

투구 영상을 이용한 AI 기반 투구폼 분석 시스템

11 오터니

A composite image featuring a baseball player in a red jersey and white pants on a field. A large, detailed baseball is superimposed over the lower half of the image. The background shows a baseball field with other players and a scoreboard. The image is framed by a blue and white halftone pattern with diagonal stripes.

미국에서 탄생해 오늘날 전 세계에서 사랑받고 있는 스포츠, 야구



야구에는 중요한 것들이 정말 많지만

A wide-angle photograph of a baseball field under a cloudy sky. The infield is made of brown dirt with white chalk lines, and the outfield is green grass. In the background, there is a dark outfield fence, several tall stadium light towers, and a small scoreboard on the right. A player in a red jersey is visible on the right side of the field.

특히 중요한 것이 바로

투수의 투구폼

ATH 1 SEA 0
SEVERINO P. 98 7.TELLEZ 0-1
6 ●● 2-2

MUCKLESHOOT
DIAMOND CLUB

Sports
CALIFORNIA

투구폼은

구속이나 제구뿐만 아니라

신체의 부담과도 관련이 있음

기존의 투구폼 분석은

코치의 육안 관찰

중심이었음



그러나

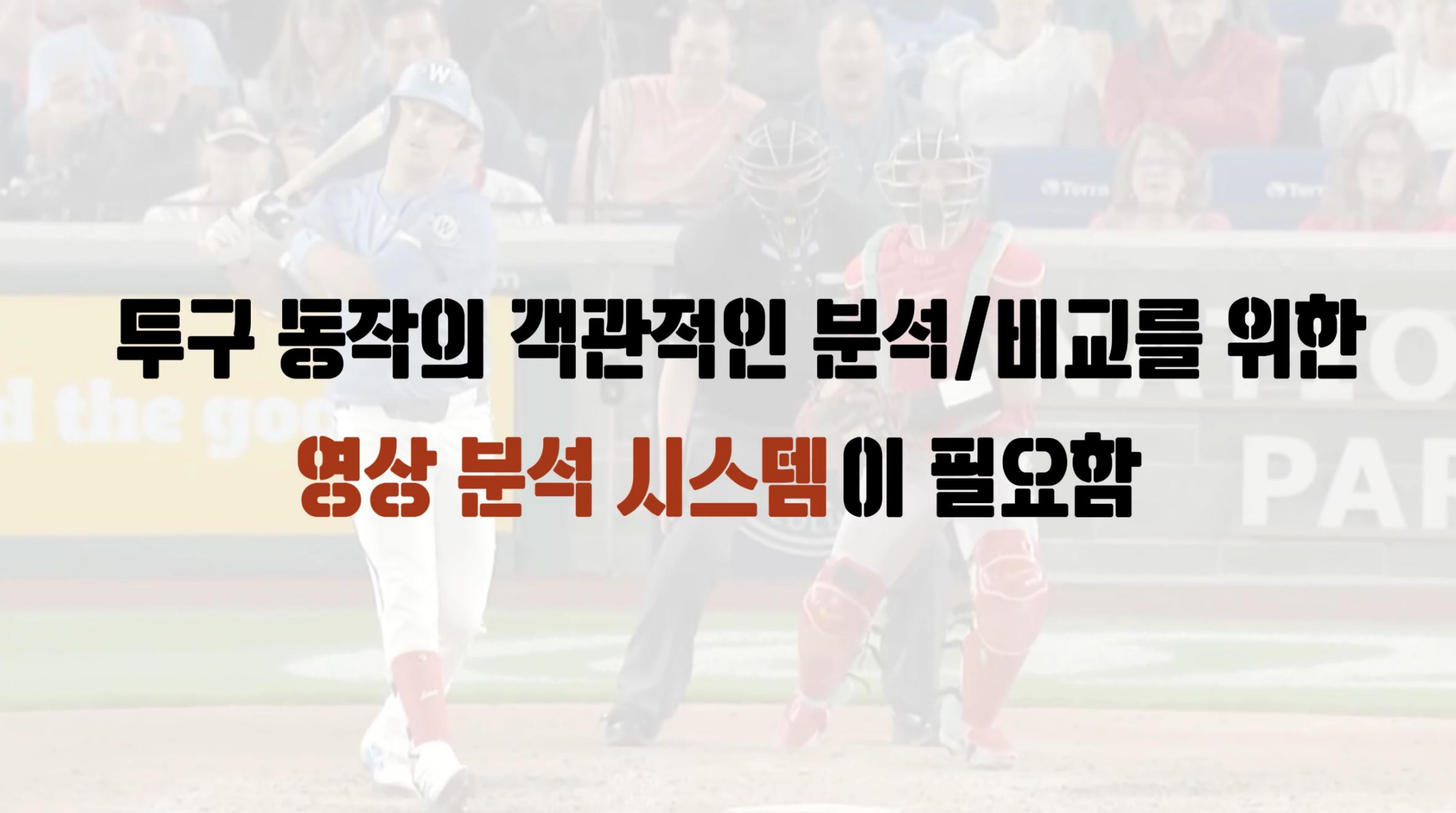
육안 중심의 도구품 분석에는

많은 문제들이 있음

-분석자의 경험과 기준에 따라 결과가 달라짐

**-빠른 도구 동작은 프레임 단위의
반복 비교가 어렵고 시간이 많이 소요됨**

-정량적인 비교가 어려움

A faded background image of a baseball game. A batter in a blue uniform is swinging a bat. A catcher in a red uniform is crouched behind home plate. An umpire in a black uniform stands behind the catcher. Spectators are visible in the stands in the background.

**투구 동작의 객관적인 분석/비교를 위한
영상 분석 시스템이 필요함**

투구 동작의 객관적인 비교를 위한 영상 분석

육안 분석

관찰자의 경험에 따라
판단이 달라질 수 있음



3D 모션캡처

정밀한 측정이 가능하지만
장비와 촬영 환경이 필요함



일반 투구 영상에서도 반복 가능한 분석 기준이 필요

방송 영상에서 발생하는 Pose 추정 문제



다중 인물



관절 가림



Motion Blur

분석 대상 유지와 프레임별 관절 좌표의 안정성을 함께 고려해야 함

AI 기반 투구폼 분석 시스템

01 영상 입력 02 투수 추적 03 Pose 추출 04 좌표 검증

05 이벤트 검출 06 동작 정규화 07 투수 간 비교

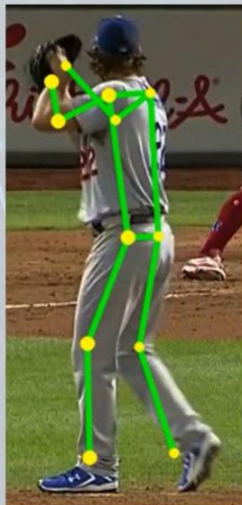
자동 검출 결과의 신뢰도가 낮은 경우 사용자가 프레임을 확인하고 수정할 수 있음

AI 기반 투구폼 분석 시스템

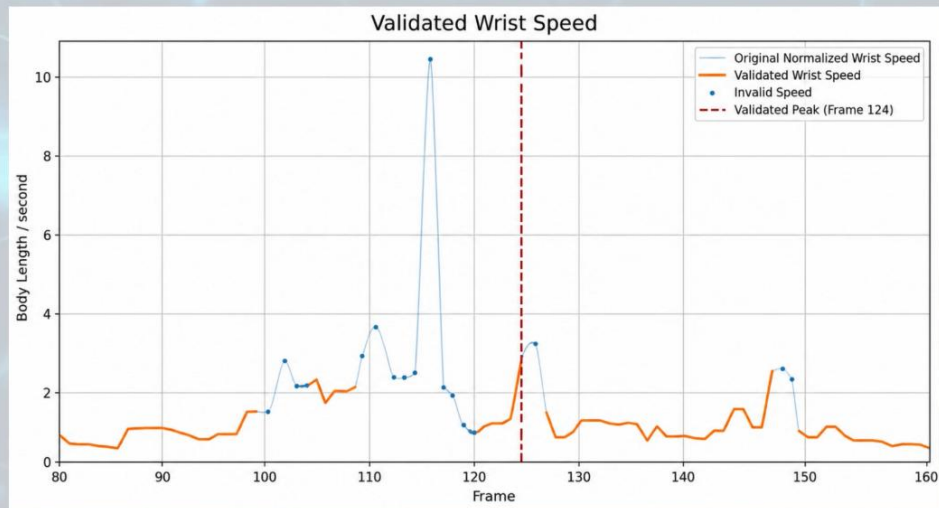
원본 영상



스켈레톤 영상



분석 결과

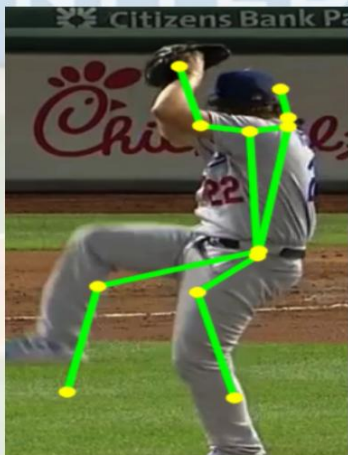


자동 검출 결과의 신뢰도가 낮은 경우 사용자가 프레임을 확인하고 수정할 수 있음

BOS 0	1 OUT	3
CWS 0	1-2	▼
SWEPPER	80 MPH	
RODENHISER		

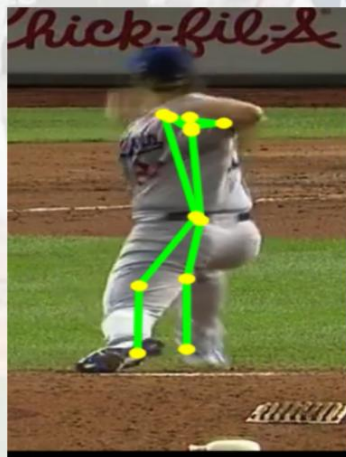
주요 투구 이벤트 검출

Knee Lift



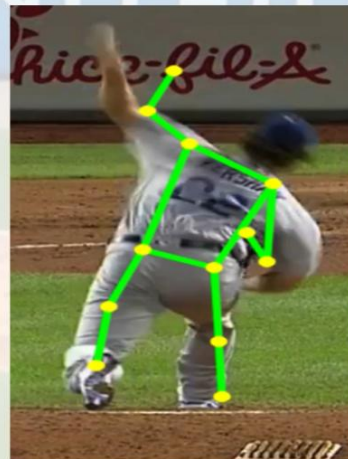
최대 무릎 들기

Front Foot Contact



앞발 착지 시점

Release Candidate



릴리스 후보

Release Candidate는 공의 실제 분리 순간이 아니라 Pose 정보를 이용한 추정값임

두 Pose 분석 방식의 특징 비교

YOLO Pose



Bounding Box+Pose

투수 검출과 추적
기존 코드와 연결 용이
비교적 단순한 처리 구조

YOLO : 좌표 팀 별도 처리 필요

Sports2D : 설정이 복잡하고 촬영 각도의 영향을 받음

Sports2D

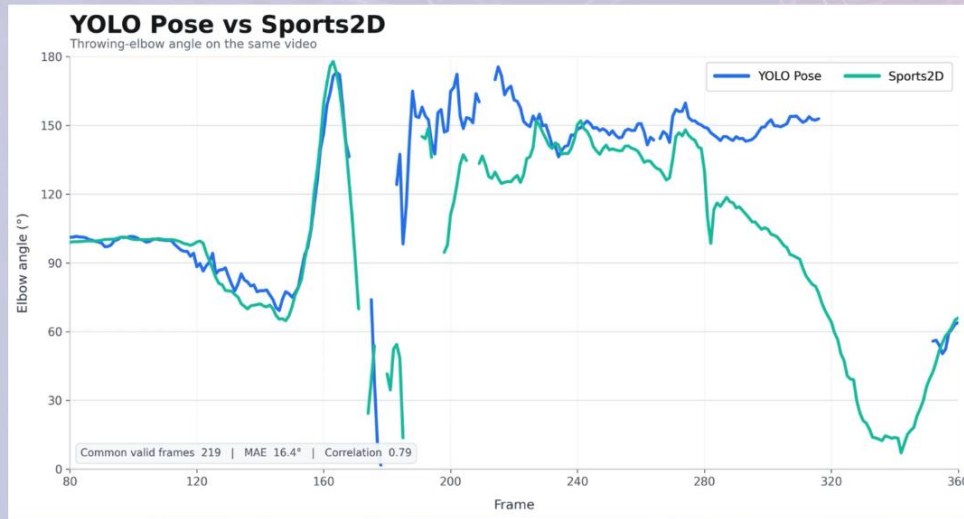


Pose+Angle

관절 궤적과 각도 계산
보간 및 필터링 지원
다양한 분석 파일 출력

동일 기반 Pose 결과 평가

YOLO·Sports2D 팔꿈치 각도 비교 그래프



파란색 : YOLO / 초록색 : Sports2D

비교 결과

공통 유효

418프레임

곡선 상관계수

약 0.80

차이 확대 구간

183~185프레임

두 결과의 차이가 커지는 구간을 실제 영상과 함께 확인

Analysis Results

다양한 투구폼에 대한 적용 결과

일반적인 투구폼



FC와 Release 후보가
육안 판단과 유사

특이 투구폼



Pose 유효 비율 감소
이벤트 검출 오차 증가

산출된 관절각은 영상 평면에 투영된 2D 관절각이며 실제 3D 관절각과 차이가 발생할 수 있음

향후 개발 방향

완전 자동 분석

영상 입력만으로
투수 검출부터
이벤트 분석과
리포트 생성까지 자동화

정확도 고도화

Pose 모델 결합,
Ball Tracking,
3D 동작 복원을
통한 분석 오차 감소

AI 코칭

선수별 누적 데이터와
기준 투수를 비교하여
동작 차이와
개선 항목 설명

영상 한 편으로 투구 동작을 분석하고, 그 차이의 의미까지 설명하는 AI 코치를 지향